

齐鲁工业大学

《电工与电子技术》2021-2022 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一个由三极管构成的放大电路中，若要增大输出电阻，同时减小输入电阻，可以采用的接法是：（ ）

- A. 共射极
B. 共集电极
C. 共基极
D. 以上都不行

2、在一个多级放大电路中，若后级的输入电阻很小，那么前级的输出电阻对整个电路的性能影响：（ ）

- A. 很大
B. 很小
C. 没有影响
D. 无法确定

3、有一个基于 JK 触发器设计的时序逻辑电路，初始状态为 0 。在连续的三个时钟脉冲作用下，输入 J = 1 ， K = 0 ，然后 J = 0 ， K = 1 ，最后 J = 1 ， K = 1 。那么在第三个时钟脉冲上升沿过后，触发器的输出状态最有可能是（ ）

- A. 0 B. 1 C. 不确定 D. 以上都不对

4、在一个数字电子电路中，需要实现对数据的存储和读取。以下哪种集成电路可以实现这一功能？（ ）

- A. 计数器
B. 译码器
C. 寄存器
D. 加法器

5、有一个数字电路用于对输入的 8 位二进制数进行奇偶校验。当输入为 10100110 时，电路输出为 1 ，表示奇数个 1 。若输入变为 01110011 ，那么电路的输出最有可能是（ ）

- A. 1 B. 0 C. 无法确定 D. 以上都不对

6、某电气控制系统用于控制一台数控机床，机床的 X 轴和 Y 轴由两个伺服电机驱动。在加工过程中，X 轴的定位精度突然下降，可能的原因是？（ ）

- A. 电机故障
B. 编码器故障
C. 机械传动部件松动
D. 以上都有可能

7、数字电路中的数据选择器可以根据多个控制信号选择不同的输入数据。对于一个 8 选 1 数据选择器，需要几个控制信号？（ ）

- A. 1 个
B. 2 个
C. 3 个
D. 4 个

8、在一个集成运放构成的求和放大器中，若有三个输入信号分别为 2V、-1V 和 3V，电阻比值为 1:2:3，则输出电压为：（ ）

- A. 2V
B. -2V
C. 4V
D. -4V

9、在电动力学中，假设存在一个静电场，其电势分布为 $\Phi = x^2 + y^2 - z^2$ 。则在点（1，1，1）处的电场强度大小为：（ ）

- A. $2\sqrt{3}$
B. 2
C. 4
D. $4\sqrt{3}$

10、在一个模拟电子电路中，需要对信号进行放大和滤波。以下哪种放大器和滤波器的组合可以实现较好的性能？（ ）

- A. 共射极放大器和低通滤波器
B. 共基极放大器和高通滤波器
C. 共集电极放大器和带通滤波器
D. 差分放大器和带阻滤波器

11、在一个电力系统中，需要对继电保护装置进行整定计算。以下哪个参数不是继电保护装置的整定参数？（ ）

- A. 动作电流
B. 动作时间
C. 灵敏度

D. 设备容量

12、在一个由三极管组成的基本共射放大电路中,已知三极管的饱和电流 $I_{CS} = 1\text{mA}$,基极电流 $I_B = 20\text{ }\mu\text{A}$,集电极电阻 $R_C = 1\text{k}\Omega$,电源电压 $V_{CC} = 5\text{V}$ 。假设三极管处于放大状态,请问该电路的输出电压动态范围约为多少? ()
A. 0 - 2V B. 1 - 3V C. 2 - 4V D. 3 - 5V

13、在一个数字电子电路中,需要实现逻辑门的功能。以下哪种逻辑门可以实现“与非”逻辑功能? ()
A. 与门
B. 或门
C. 非门
D. 与非门

14、对于一个由 D 触发器组成的异步时序电路,已知 D 输入端的信号在每个时钟周期的上升沿变化。若当前触发器的输出为 0,D 输入为 1,那么在下一个时钟上升沿到来时,输出将变为多少? ()
A. 0 B. 1 C. 不确定 D. 可能为 0 也可能为 1

15、一个数字系统使用 ADC 对一个缓慢变化的模拟信号进行采样,若 ADC 的转换时间较长,为了减少误差,应该采取什么措施? ()
A. 增加采样频率
B. 降低采样频率
C. 使用更高分辨率的 ADC
D. 使用更快的 ADC

16、在一个电子设备的电源电路中,需要将交流电转换为直流电。以下哪种电路元件通常被用于这一转换过程? ()
A. 变压器
B. 二极管
C. 三极管
D. 电容器

17、对于一个由理想运放构成的加法运算电路,有三个输入电压分别为 2V、3V、4V,对应的输入电阻分别为 $20\text{k}\Omega$ 、 $30\text{k}\Omega$ 、 $40\text{k}\Omega$,那么输出电压约为多少? ()
A. 9V B. 8V C. 7V D. 6V

18、在电动力学中,一个电荷量为 q 的粒子在电磁场中运动,其拉格朗日量为 L 。若电磁场的标势为 ϕ ,矢势为 A ,则粒子的哈密顿量为: ()
A. $H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L$, 其中 $\mathbf{p}$ 是动量

B. $H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} + q\phi - L$, 其中 $\mathbf{p}$ 是动量
C. $H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} + q\phi + qA \cdot \mathbf{v} - L$, 其中 $\mathbf{p}$ 是动量
D. $H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} + q\phi - qA \cdot \mathbf{v} - L$, 其中 $\mathbf{p}$ 是动量

19、在一个电子设备的显示屏中,需要控制像素的亮度和颜色。以下哪种技术通常被用于实现这一目的? ()
A. 液晶显示技术
B. 等离子显示技术
C. 发光二极管显示技术
D. 以上都是

20、一个乙类互补推挽功率放大电路,电源电压为 $\pm 15\text{V}$,负载电阻为 12Ω ,输入信号为正弦波。若忽略三极管的饱和压降,请问该电路的最大输出功率约为多少? ()
A. 14.06W B. 18.75W C. 28.125W D. 37.5W

二、多选题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。有多个选项是符合题目要求的。)

1、在电气设备的接地系统中,常见的接地类型有哪些?
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 防雷接地
D. 防静电接地

2、以下关于静电屏蔽现象,正确的解释有 ()
A. 内部电场为零 B. 外部电场不影响内部 C. 屏蔽体必须是导体 D. 对高频电场效果更好

3、对于数字电路中的加法器,以下描述正确的是 ()
A. 可以实现二进制数的相加
B. 有半加器和全加器之分
C. 可以通过级联实现多位加法
D. 其速度和位数有关

4、对于放大器的频率响应,以下哪些概念是重要的? ()
A. 通频带
B. 截止频率
C. 增益带宽积
D. 相位裕度

5、在集成运放的非线性应用中,以下哪些电路是常见的? ()
A. 电压比较器 B. 方波发生器 C. 三角波发生器 D. 锯齿波发生器

站名: _____ 年级专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者, 成绩按零分记。

.....密.....封.....线.....

6、电气控制系统中，影响触头接触电阻的因素有哪些？

- A. 接触压力
B. 接触表面的材料和状态
C. 接触形式
D. 接触温度

7、在电力电子变换器中，以下哪些控制方法可以实现输出电压的稳定？（ ）

- A. 脉冲宽度调制 (PWM)
B. 频率调制
C. 电压反馈控制
D. 电流反馈控制

8、以下关于电磁波的倏逝波，说法正确的有（ ）

- A. 振幅随距离指数衰减 B. 存在于全反射时 C. 不携带能量 D. 是一种行波

9、在相对论电动力学中，以下哪些效应是显著的（ ）

- A. 时间膨胀 B. 长度收缩 C. 质能等价 D. 电荷不变

10、在集成电路的测试中，以下哪些测试类型是常见的？（ ）

- A. 功能测试
B. 性能测试
C. 直流参数测试
D. 交流参数测试

11、以下关于电力系统中的直流输电的优点，正确的有（ ）

- A. 输电距离不受限制
- B. 不存在无功功率问题
- C. 可以实现非同步联网
- D. 线路损耗小

12、在电力系统的无功优化中，以下哪些目标可以作为优化的目标函数？（ ）

- A. 最小化网损
- B. 最大化电压稳定性
- C. 最小化无功补偿设备的投资
- D. 最大化系统的供电可靠性

13、电力系统的接地方式有（ ）

- A. 中性点不接地
B. 中性点经消弧线圈接地

- C. 中性点直接接地
D. 中性点经电阻接地

14、对于数字电路中的计数器，以下可以改变计数方向的方法有（ ）

- A. 改变输入脉冲的极性
B. 调整控制信号
C. 重新设置初始值
D. 改变计数器的类型

15、以下哪些是数字电路中常见的存储器件？（ ）

- A. 随机存储器 (RAM) B. 只读存储器 (ROM) C. 闪存 (Flash Memory) D. 寄存器

三、简答题（本大题共 6 个小题，共 30 分）

1、(本题 5 分) 分析图中所示的计数器和译码器的连接电路, 确定其输出序列。

2、(本题 5 分) 分析有界空间中的电磁波模式。

3、(本题 5 分)简述集成运放的使用注意事项,如电源接法、调零和消振。

4、(本题 5 分) 简述电气控制系统的设计步骤。

站名: _____ 年级专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____
 凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。
密.....封.....线.....

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

姓名: 学号: 得分:

5、(本题 5 分) 阐述电磁波在谐振腔中的模式和频率特性。

6、(本题 5 分) 推导在均匀外电场中电介质的极化强度与电场的关系。

四、分析题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、(本题 10 分)某工厂的一台异步电动机在运行过程中发热严重,效率降低。请分析可能导致电机发热和效率下降的原因,如定子绕组短路、转子断条、机械摩擦增大等,并提出相应的检测和维修方法,包括使用电桥测量绕组电阻、观察转子外观、检查机械部件等。

2、(本题 10 分)某工厂的电力变压器在运行中噪声过大,影响周边环境。请分析电力变压器噪声产生的原因,如铁芯振动、绕组电磁力等,并提出降低噪声的措施,如选用低噪声变压器、安装隔音设施等,同时考虑噪声治理的成本和效果。